

RANCANG BANGUN ALAT PEMOTONG DINDING DENGAN SISTEM PENANGKAP DEBU

M. Rendy Fahriza¹, Heriyanto Rusmaryadi², Martin Luther King³, Pramadhony⁴

email:rendyfahriza18@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat pemotong dinding yang efisien, presisi, dan minim debu, mengatasi keterbatasan metode konvensional dalam pembobokan dinding beton yang memakan waktu, intensif tenaga, dan menghasilkan debu berbahaya. Metodologi penelitian mencakup studi lapangan dan literatur untuk mengidentifikasi kebutuhan, diikuti perancangan alat dengan mempertimbangkan sistem penggerak, mata pisau, rangka, dan fitur keamanan. Pengujian kinerja alat dilakukan pada material bata, batako, dan beton untuk mengevaluasi waktu pelubangan, akurasi, dan efisiensi penangkapan debu. Hasil pengujian menunjukkan alat lebih cepat pada batako (menghemat 36,11% waktu) namun sedikit lebih lambat pada bata (karena hambatan besi) dan beton (kemungkinan karena karakteristik material). Sistem penyedot debu sangat efektif, menangkap 96,51% debu bata, 81,31% debu batako, dan 78,88% debu beton, secara signifikan mengurangi polusi. Desain ergonomis dan material yang mudah diakses menjadikan alat ini praktis untuk skala kecil, menunjukkan potensi besar dalam efisiensi dan pengurangan debu, meskipun perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk bata dan beton.

Kata kunci: Pemotong dinding, Penangkap Debu, bata, batako, dan beton

Abstract: This research aims to develop an efficient, precise, and low-dust wall cutting tool, addressing the limitations of conventional concrete wall demolition methods that are time-consuming, labor-intensive, and generate hazardous dust. The research methodology includes field and literature studies to identify requirements, followed by tool design considering the drive system, cutting blade, frame, and safety features. Performance testing of the tool was conducted on brick, concrete brick (batako), and concrete materials to evaluate cutting time, accuracy, and dust capture efficiency. Test results indicate the tool is faster on concrete brick (saving 36.11% of time) but slightly slower on bricks (due to iron reinforcement) and concrete (possibly due to material characteristics). The dust extraction system proved highly effective, capturing 96.51% of brick dust, 81.31% of concrete block dust, and 78.88% of concrete dust, significantly reducing dust pollution. The ergonomic design and readily available materials make this tool practical for small-scale applications, demonstrating significant potential in efficiency and dust reduction, although further improvements are necessary for brick and concrete materials.

Keywords: Wall cutting, Dust capture brick, concrete brick, and concrete

¹ Dosen Program Studi DIII Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti.

PENDAHULUAN

Dalam industri konstruksi dan renovasi, pembobokan dinding beton merupakan aktivitas penting untuk menciptakan akses bagi jendela, pintu, saluran udara, atau modifikasi struktural. Metode konvensional, seperti penggunaan palu dan pahat, tidak hanya memakan waktu dan tenaga yang besar, tetapi juga seringkali menghasilkan hasil yang tidak presisi dan debu berbahaya bagi kesehatan pekerja (Kurniawan & Prabowo, 2020).

Debu konstruksi, terutama dari material seperti beton dan bata, mengandung partikel silika kristalin yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan serius seperti silikosis jika terhirup dalam jangka panjang. Selain itu, alat pembobok dinding yang ada di pasaran umumnya mahal, berat, dan sulit dioperasikan, sehingga kurang memenuhi kebutuhan proyek skala kecil atau renovasi rumah tangga (Kurniawan & Prabowo, 2020). Teknik pembobokan yang tidak tepat juga dapat

merusak struktur dinding dan meningkatkan risiko cedera bagi pekerja.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam pengembangan alat pembobok dinding yang lebih efisien, aman, dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat pemotong dinding yang dapat melakukan pelubangan dinding dengan cepat, rapi, dan menghasilkan debu yang minimal. Selain itu, alat ini diharapkan praktis dalam penggunaannya, sehingga dapat digunakan oleh tenaga kerja profesional di bidang konstruksi skala kecil. Dengan demikian, diharapkan alat ini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil kerja, dan aspek keselamatan kerja.

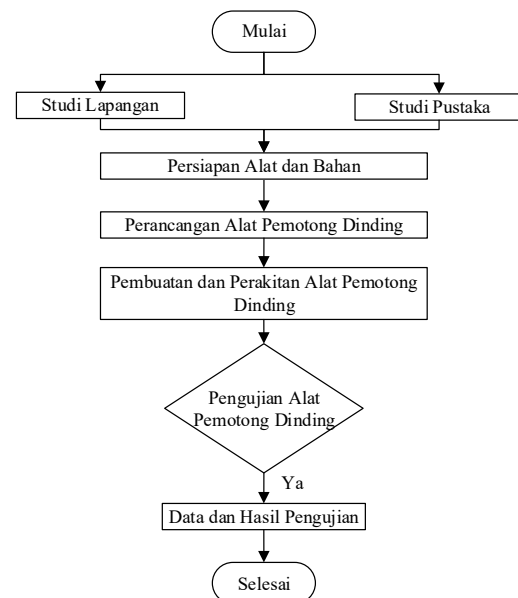
TINJAUAN PUSTAKA

Alat pembobok dinding berfungsi membuat lubang pada material seperti bata dan beton untuk instalasi atau modifikasi struktur. Pemilihan alat bergantung pada jenis dan skala pekerjaan. Jenis alat umum meliputi:

- Palu Besar (Sledgehammer): Manual, cocok untuk skala kecil, membutuhkan tenaga besar.
- Bor Impact (Hammer Drill): Menggunakan sistem pukulan untuk material keras.
- Mesin Pemecah Dinding (Wall Breaker): Alat berat bertenaga motor/hidrolik untuk skala besar.
- Alat Pemecah Dinding Portabel: Ringan, mudah digunakan untuk area kecil atau dinding sedang.

METODE PENELITIAN

Diagram Alir Penelitian Alat Pemotong Dinding Perancangan Alat Pemotong Dinding dengan Sistem penyedot debu dapat dilihat dari diagram alir.

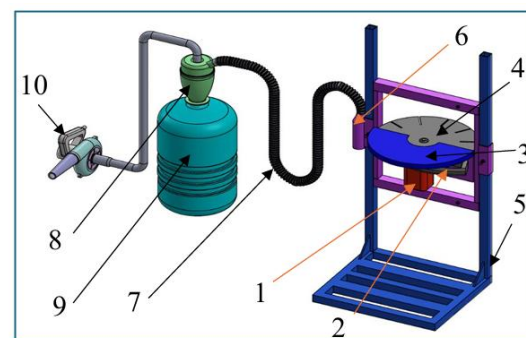


Gambar 1 Diagram alir

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

- ❖ Studi Lapangan: Observasi langsung di lokasi proyek (Perumahan Permata Duma) untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan.
- ❖ Studi Pustaka: Peninjauan literatur untuk mendukung data lapangan.

❖ Perancangan Alat:



Gambar 2 Perancangan alat

Alat pemotong dinding dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Komponen utama dan spesifikasinya adalah sebagai berikut:

• Spesifikasi:

- Mesin Gerinda: Digunakan sebagai unit pemotong utama. Ukuran mesin adalah 8 inci, dengan daya 950 Watt, dan kecepatan putaran mencapai 5000 rpm.
- Handel Mesin: Terbuat dari bahan plastik yang dirancang ergonomis untuk

- kenyamanan dan keamanan genggam operator.
- c) Cover Mata Pisau: Dibuat dari besi plat setebal 2,5 mm untuk melindungi operator dari percikan material dan sebagai penopang sistem penangkap debu.
 - d) Mata Pisau: Terbuat dari intan sintetis pada bagian pemotong dan badan pisau dari baja tahan karat untuk daya tahan dan kekuatan optimal. Diameter mata pisau adalah 350 mm dengan ketebalan 3 mm.
 - e) Rel Gerinda Duduk: Struktur penopang yang terbuat dari besi pipa berukuran 2,5 mm dan 3 mm, berfungsi sebagai jalur pergerakan mesin gerinda untuk memastikan potongan yang lurus dan presisi.
 - f) Botol Oli: Botol plastik bekas yang dimodifikasi dengan dilubangi, berfungsi sebagai penampung awal debu dan tempat pemasangan selang penyedot debu.
 - g) Selang Penyedot Debu: Selang fleksibel dengan panjang 1,5 m, menghubungkan *cover* mata pisau ke sistem penyaring debu.
 - h) Cyclone: Unit penyaring debu awal yang terbuat dari bahan plastik, berukuran 190 mm. Memiliki volume udara 45-70 m³/jam dan mampu menyaring partikel debu berukuran 8 µm hingga 20 µm.
 - i) Galon: Galon plastik berkapasitas 15 liter, digunakan sebagai penampung debu halus yang telah disaring oleh *cyclone*.
 - j) Blower: Motor pengisap debu dengan daya 630 Watt dan putaran mesin 16.000 rpm, menghasilkan laju aliran udara 3,5 m³/menit.
- Perhitungan: Torsi (1,81 Nm), Kecepatan Potong (91,58). Beban tekan pemotongan optimal 6,2 kg – 11,3 kg.
 - **Prosedur Penelitian:**
 - Variabel: Bebas (jenis material: bata, batako, beton), Terikat (waktu, akurasi, tenaga).

- Persiapan Sampel: Bata merah dan beton standar, ukuran 40 cm × 40 cm × 9 cm.
- Perakitan Alat: Meliputi perakitan komponen, pengelasan, dan pemasangan sistem penyedot debu.

❖ Cara Kerja Alat

- 1) Pemasangan Selang Penyedot Debu: Selang penyedot debu dipasang pada botol oli yang telah dimodifikasi, yang berfungsi sebagai titik hisap debu awal.
- 2) Pemasangan Mata Pisau Gerinda: Mata pisau gerinda dipasang dengan benar pada mesin gerinda.
- 3) Pengaturan Posisi Gerinda: Mesin gerinda diatur posisinya pada rel gerinda duduk untuk memastikan stabilitas dan akurasi pemotongan.
- 4) Penentuan Titik Pemotongan: Rel digeser ke titik tempat dinding akan dipotong, sesuai dengan garis yang telah ditandai.
- 5) Proses Pemotongan: Mesin gerinda dihidupkan, menyebabkan mata pisau berputar dan mulai memotong dinding bata/beton.
- 6) Penangkapan Debu: Selama proses pemotongan, debu yang dihasilkan akan segera disedot oleh *blower* melalui selang penyedot debu. Debu kemudian melewati *cyclone* untuk menyaring partikel kasar, mencegahnya mengganggu kinerja *blower*, sebelum akhirnya debu halus ditampung di galon.

- Pengujian Alat: Mengukur waktu, akurasi, dan efisiensi penangkapan debu pada sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi dan Perhitungan Alat

Tabel 1 spesifikasi secara umum

Mesin Gerinda	
Daya Motor (Watt)	950
Putaran Mesin (rpm)	5.000
Berat Alat (kg)	4
Diameter Pisau(mm)	350
Frekuensi Operasional (Hz)	60
Blower	
Daya Motor (Watt)	630
Putaran Mesin (rpm)	16.000
Frekuensi Operasional (Hz)	60
Rel Gerinda	
Panjang (cm)	40
Lebar (cm)	45
Tinggi (cm)	120

$$\text{Torsi} = \frac{P}{\omega} = \frac{950 \text{ watt}}{523 \text{ rad/s}} = 1,81 \text{ Nm}$$

$$\text{Kecepatan potong } V = \frac{\pi \times D \times n}{60} = \frac{3,14 \times 0,35 \text{ m} \times 5000 \text{ rpm}}{60 \text{ s/min}} = 91,58 \text{ m/s}$$

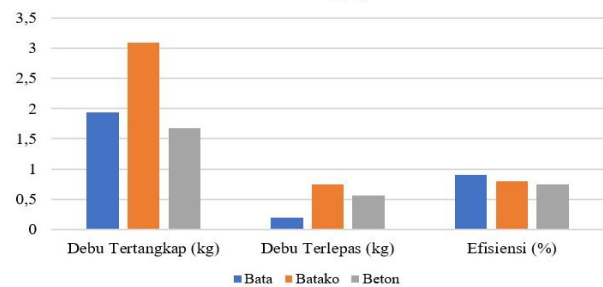
- Beban Tekan Pemotongan: Penekanan harus dijaga antara 6,2 kg hingga 11,3 kg untuk menghindari kerusakan motor atau mata gerinda.

4.2 Data Perhitungan Hasil Pengujian

Tabel 2 Data hasil perhitungan

Material Dinding	Debu Tertangkap (kg)	Debu Terlepas (kg)	Efisiensi (%)
Bata	1,94	0,20	96,51 %
Batako	3,09	0,75	81,31 %
Beton	1,67	0,56	74,88 %

Hasil Pengujian



Gambar 3 Grafik hasil pengujian

4.3 Perhitungan Waktu Pembobokan Manual

Berdasarkan AHSP, estimasi waktu manual untuk volume dinding yang sama:

- Bata dan Batako: 46,08 menit
- Beton: 8,75 menit
- ❖ **Perbandingan alat pemotong dengan manual**

- Bata: Alat sedikit lebih lambat (46,31 menit vs 46,08 menit manual) karena hambatan besi di dalam dinding.
- Batako: Alat jauh lebih cepat (29,44 menit vs 46,08 menit manual), menghemat 36,11% waktu, menunjukkan efisiensi tinggi.
- Beton: Alat lebih lambat (23,11 menit vs 8,75 menit manual), menunjukkan penurunan efisiensi signifikan (-164,11%), kemungkinan karena kekerasan material dan adanya tulangan/agregat keras yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam estimasi manual

4.4 Pembahasan Hasil

❖ Analisis Perbandingan Waktu:

1. Bata: Alat sedikit lebih lambat dari manual (-0,23 menit) karena hambatan besi.
2. Batako: Alat jauh lebih cepat dari manual (penghematan 16,64 menit atau 36,11%).
3. Beton: Alat lebih lambat dari manual (-14,36 menit atau -164,11%), kemungkinan karena karakteristik material dan estimasi manual yang tidak memperhitungkan hambatan internal.

❖ **Efektivitas Penangkapan Debu:**

Sistem penyedot debu paling efektif pada bata (96,51%) dan terendah pada beton (74,88%). Variasi ini dipengaruhi ukuran partikel, kecepatan putar, dan desain saluran debu.

❖ **Kualitas Hasil Pemotongan:**

- Kerapian: Hasil terbaik pada bata dengan tepian presisi.
- Konsistensi: Batako menunjukkan variasi kedalaman paling signifikan.
- Akurasi: Penyimpangan dimensi sangat kecil dari rencana untuk semua material, menunjukkan akurasi alat yang baik.

KESIMPULAN

1. Alat menunjukkan efisiensi waktu bervariasi: lebih cepat pada batako, sedikit lebih lambat pada bata (karena hambatan besi), dan lebih lambat pada beton (kemungkinan faktor material dan estimasi manual yang tidak memperhitungkan hambatan internal).
2. Sistem penyedot debu sangat efektif, menangkap 96,51% debu bata, 81,31% batako, dan 78,88% beton, secara signifikan mengurangi polusi debu di lingkungan kerja.
3. Desain alat yang ergonomis dan penggunaan material yang mudah didapat menjadikannya praktis digunakan oleh pekerja konstruksi skala kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan Ali Raafi. (2022). *Perancangan alat pengujian jackhammer dengan metode VDI 2221*. (Laporan Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta).
- Gustian, A. A. (2024). *Desain inovatif alat untuk membentuk alur beton dalam instalasi pipa listrik*. (Doctoral dissertation, Universitas Tridinanti Palembang).
- Kurniawan, A., & Prabowo, H. (2020). Pemilihan alat pembobok dinding berdasarkan jenis material. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(2), 123-130.
- PT. Waringin Arum. (2019). *Work method statement pembobokan dinding beton*.
- Rozie, M., & Ihwan, K. (2017). Perancangan alat pelubang, pemotong dan pematahan kertas 3 in 1 menggunakan metode Ergonomic Function Deployment (EFD). *JUTI-UNISI (Jurnal Teknik Industri UNISI)*, 1(1), 56-68.
- Sanam, M., & Abdillah, H. (2023). Analisis standar getaran mesin gerinda duduk berdasarkan ISO 2372 akibat variasi material benda kerja. *Jurnal Teknik Mesin*, 12(3), 206.
- Saputra, B., Ishak, I., & Dewi, S. (2021). Pengaruh penggunaan limbah beton sebagai substitusi agregat kasar pada campuran beton 10%, 20%, 30% terhadap kuat tekan beton FC'20, 75 MPA. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 1(1), 173-178.
- Saputra, R. A., Nugroho, W., & Trides, T. (2020). Evaluasi kinerja alat bor dalam penyediaan lubang ledak untuk mencapai target produksi pembongkaran overburden di PT. Sims Jaya Kaltim site PT. Kideco Jaya Agung Kalimantan Timur. *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL*, 8(1), 14-21.
- Sunaryo, & Jin, O. F. (2024). Penerapan metode pembongkaran (demolishing) pada bangunan gedung dan daur ulang limbah bongkaran: A systematic literature review. *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 14(01), 223-236. <http://dx.doi.org/10.29103/tj.v14i1.1059>
- Ilmusipil.com. (n.d.). *Pembongkaran 1 m³ dinding tembok bata – AHSP*. Diakses 9 Juli 2025, dari <https://ilmusipil.com/ahsp/pembongkaran-1-m3-dinding-tembok-bata>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan analisis harga satuan

pekerjaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (AHSP).